

SUS / System Usability Scale



About SUS

APA ITU SUS (SYSTEM USABILITY SCALE)?

SUS ini merupakan salah satu alat pengujian usability yang paling populer. SUS dikembangkan oleh John Brooke pada tahun 1986. SUS ini merupakan skala usability yang handal, populer, efektif dan murah.



TENTANG SUS

- SUS memiliki 10 pertanyaan dan 5 pilihan jawaban. Pilihan jawaban terdiri dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. SUS memiliki skor minimal 0 dan skor maksimal 100. SUS dalam bahasa aslinya menggunakan bahasa Inggris.
- Namun sudah ada penelitian atau sebuah paper yang sudah membuatnya menjadi bahasa Indonesia pada penelitian Z. Sharfina dan H. B. Santoso (2016).



DAFTAR PERTANYAAN

- Berikut 10 pertanyaan dari System Usability Scale (SUS) yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia:

No	Pertanyaan
1	Saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi
2	Saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan
3	Saya merasa sistem ini mudah digunakan
4	Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini
5	Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya
6	Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten (tidak serasi pada sistem ini)
7	Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat
8	Saya merasa sistem ini membingungkan
9	Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini
10	Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini



A 10 question survey rating perceived system usability.

Items vary from positive to negative ratings. Users rank each question from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree) Likert scale.

1. I think that I would like to use this system frequently.
2. I found the system unnecessarily complex.
3. I thought the system was easy to use.
4. I think that I would need the support of a technical person to be able to use this system.
5. I found the various functions in this system were well integrated.
6. I thought there was too much inconsistency in this system.
7. I would imagine that most people would learn to use this system very quickly.
8. I found the system very cumbersome to use.
9. I felt very confident using the system.
10. I needed to learn a lot of things before I could get going with this system.

PILIHAN JAWABAN

- SUS memiliki 5 pilihan jawaban. Mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Skor masing-masing jawaban mulai dari 1 sampai 5. Berikut pilihan jawaban beserta skornya:

Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Ragu-ragu (RG)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5



ATURAN PERHITUNGAN SUS

- Setelah melakukan pengumpulan data dari responden, kemudian data tersebut dihitung. Dalam cara menggunakan System Usability Scale (SUS) ada beberapa aturan dalam perhitungan skor SUS. Berikut ini aturan-aturan saat perhitungan skor pada kuesionernya:
- Setiap pertanyaan bernomor ganjil, skor setiap pertanyaan yang didapat dari skor pengguna akan dikurangi 1.
- Setiap pertanyaan bernomor genap, skor akhir didapat dari nilai 5 dikurangi skor pertanyaan yang didapat dari pengguna.
- Skor SUS didapat dari hasil penjumlahan skor setiap pertanyaan yang kemudian dikali 2,5.



Scoring normalizes even and odd questions to a 4 point scale

Odd Questions: $[\text{Score}] - 1$

Even Questions: $5 - [\text{Score}]$

$[\text{Total}] * 2.5 = \text{SUS Score}$

- | | |
|---|---------------|
| 1. I think that I would like to use this system frequently. | $[4] - 1 = 3$ |
| 2. I found the system unnecessarily complex. | $5 - [2] = 3$ |
| 3. I thought the system was easy to use. | $[3] - 1 = 2$ |
| 4. I think that I would need the support of a technical person to be able to use this system. | $5 - [2] = 3$ |
| 5. I found the various functions in this system were well integrated. | $[1] - 1 = 0$ |
| 6. I thought there was too much inconsistency in this system. | $5 - [5] = 0$ |
| 7. I would imagine that most people would learn to use this system very quickly. | $[3] - 1 = 2$ |
| 8. I found the system very cumbersome to use. | $5 - [4] = 1$ |
| 9. I felt very confident using the system. | $[1] - 1 = 0$ |
| 10. I needed to learn a lot of things before I could get going with this system. | $5 - [1] = 4$ |

$18 * 2.5 = 45 \text{ SUS Score}$

ATURAN PERHITUNGAN SUS

- Aturan perhitungan skor untuk berlaku pada 1 responden. Untuk perhitungan selanjutnya, skor SUS dari masing-masing responden dicari skor rata-ratanya dengan menjumlahkan semua skor dan dibagi dengan jumlah responden. Berikut rumus menghitung skor sus:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$\bar{x}$	=	skor rata-rata
$\sum x$	=	jumlah skor SUS
n	=	jumlah responden



CARA PERHITUNGAN SUS

- Cara menggunakan System Usability Scale (SUS) selanjutnya, bisa menuliskan data hasil dari responden di excel atau aplikasi lain. Contoh rekap datanya seperti pada tabel dibawah ini. Untuk Q1 sampai Q10 merupakan no pertanyaan dan angkanya adalah jawaban dari repsonden.

No	Responden	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
1	Responden 1	5	1	4	1	5	2	4	3	5	2
2	Responden 2	5	1	4	1	5	2	4	3	5	2
3	Responden 3	5	1	4	1	5	2	4	3	5	2
....											



CARA PERHITUNGAN SUS

- Contoh data sebelumnya kemudian hitung dengan aturan menghitung SUS yang ada. Kemudian jumlahkan hasil skor dari masing-masing responden mulai dari Q1 sampai Q10. Kemudian Jika sudah dapat jumlahnya, jumlah tadi dikali dengan 2,5 untuk mendapatkan nilai akhir.

No	Responden	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Jml	Nilai (Jml x 2,5)
1	Responden 1	4	4	3	4	4	3	3	2	4	3	32	85
2	Responden 2	4	4	3	4	4	3	3	2	4	3	32	85
3	Responden 3	4	4	3	4	4	3	3	2	4	3	32	85



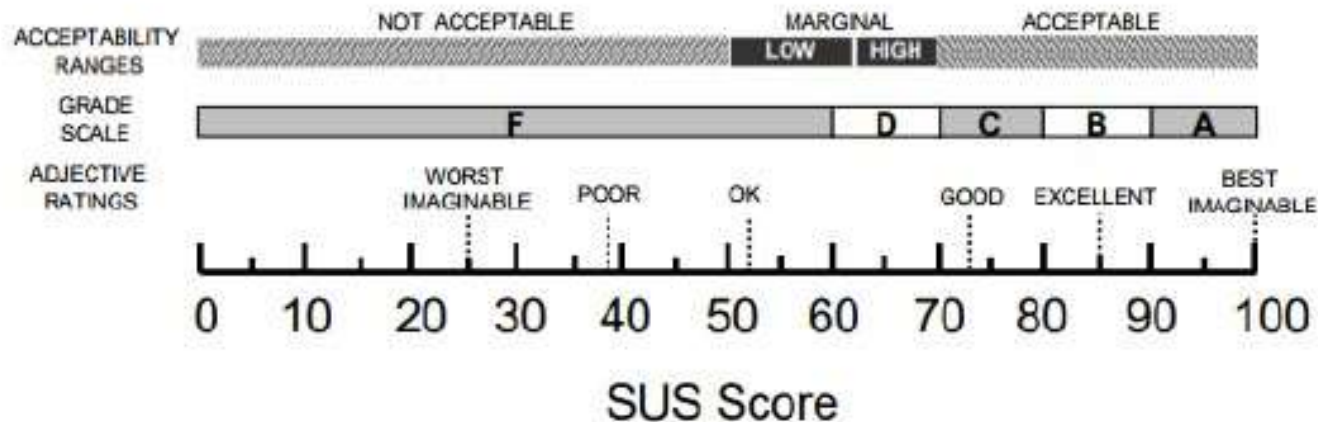
CARA PERHITUNGAN SUS

- Jika sudah sampai tahap ini, tinggal menerapkan rumus yang sebelumnya dan dicari rata-rata dari nilainya. Caranya seperti rumus yaitu, jumlahkan nilai dari semua responden kemudian dibagi jumlah responden. Jika dari hasil data diatas hasil skor rata-rata SUS adalah **85**.

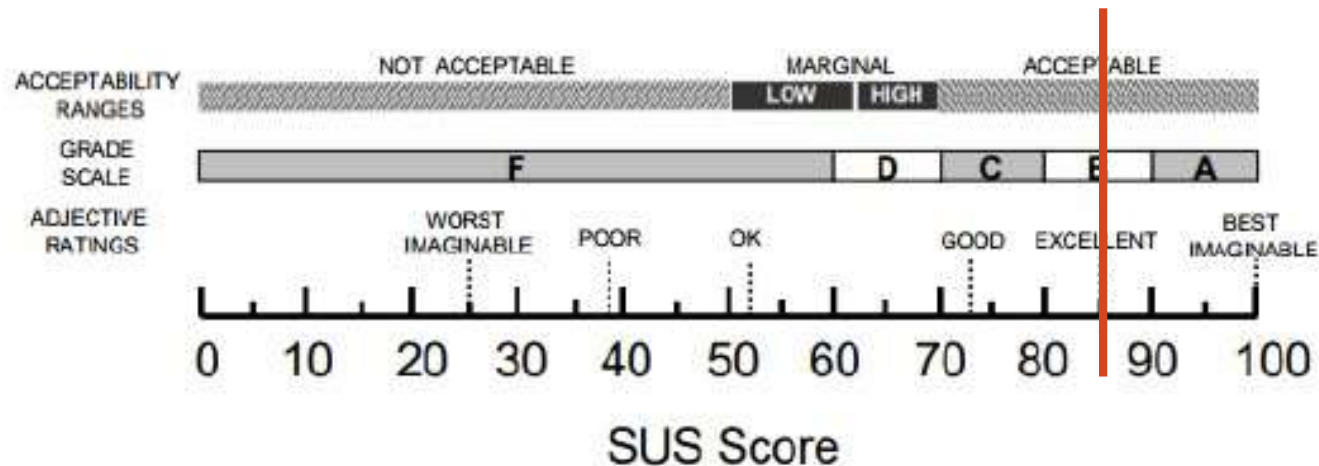


KESIMPULAN

- Kesimpulan dari cara menggunakan System Usability Scale (SUS) adalah setelah dihitung didapatkan skor rata-rata SUS dari semua responden. Skor tersebut kemudian disesuaikan dengan penilaian SUS. Masuk kategori mana hasil pengujian dengan skor rata-rata yang sudah didapat.
- Skor rata-rata SUS dari banyaknya penelitian adalah 68, maka jika nilai SUS di atas 68 akan dianggap di atas rata-rata dan nilai di bawah 68 di bawah rata-rata. Jika skor yang kamu dapat dibawah 68 berarti ada masalah pada usability dan butuh perbaikan. Namun kesimpulan akhir bisa juga ditentukan melalui penilaian seperti pada gambar berikut.



KESIMPULAN



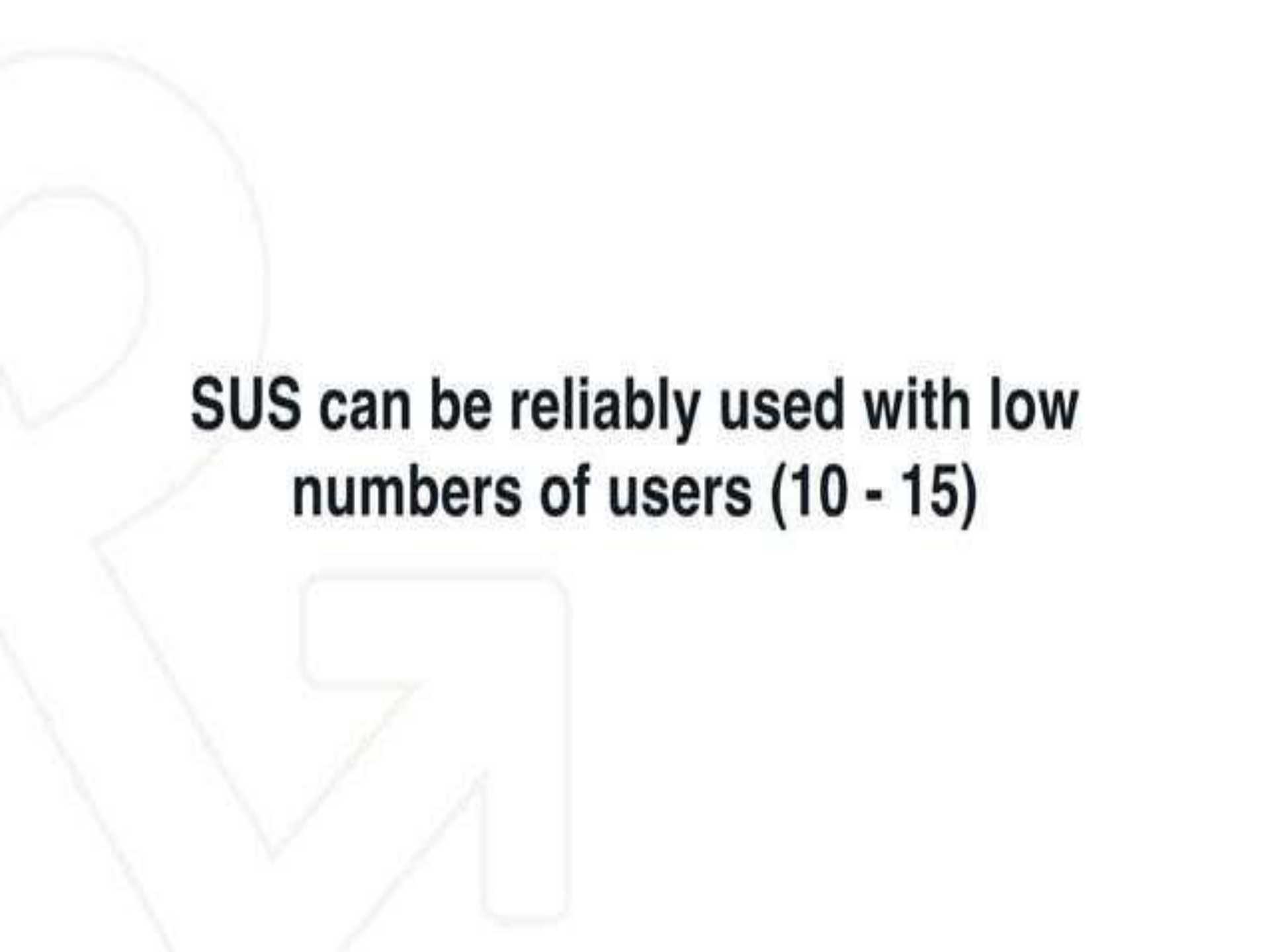
- dari data akhir yang mendapatkan skor 85, maka skor tersebut masuk dalam kategori EXCELLENT dengan grade scale B. Artinya secara usability berdasarkan data tersebut mendapatkan penilaian dapat diterima atau layak



MENCARI SESUATU YANG DIPERBAIKI

- Salah satu kelemahan dari SUS adalah tidak memberikan informasi spesifik mengenai permasalahan yang terdapat pada aplikasi ketika skor yang diperoleh rendah. Cara untuk memperoleh masukan yang dapat meningkatkan skor SUS adalah dengan melakukan wawancara terhadap responden. Setiap pertanyaan bernomor ganjil memiliki ekspektasi skor 5 (Sangat Setuju), sementara skor yang tidak diharapkan adalah 1 (Sangat Tidak Setuju).
- Sebaliknya, untuk pertanyaan bernomor genap, skor yang diharapkan adalah 1 (Sangat Tidak Setuju), dan skor yang tidak diharapkan adalah 5 (Sangat Setuju). Responden dapat diminta untuk menjelaskan alasan memilih jawaban yang tidak diharapkan.
- Misalnya, pada pertanyaan “No 2. Saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan”, jika responden memberikan jawaban 3, 4, atau 5, maka ***perlu ditanyakan lebih lanjut mengenai hal-hal yang membuat sistem terasa rumit. Dengan cara ini, akar permasalahan dapat diidentifikasi.*** Setelah permasalahan yang sebenarnya ditemukan, langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan pada aplikasi. Sesudah perbaikan dilakukan, pengujian usability dapat diulang untuk melihat apakah terdapat peningkatan hasil





**SUS can be reliably used with low
numbers of users (10 - 15)**

**SUS is not diagnostic and doesn't
correlate with actual task
performance**

ALAT BANTU ANALISIS SUS

- Dalam melakukan perhitungan SUS, bisa menggunakan alat bantu dalam menyiapkan kuesioner dan juga analisis hasil dari kuesioner yang diberikan untuk ditampilkan hasil grafik penilaian SUS.
- Website tool perhitungan SUS : <https://sus.tools/>
- Dari website tersebut terdapat fitur untuk Menyusun kuesioner, analisis data kuesioner, dan menghitung statistik inferensial

